Laurent Perrinet

Chercheur en neurosciences computationnelles (DR2 CNRS)
Institut de Neurosciences de la Timone
UMR 7289, CNRS / Aix-Marseille Université
27, Bd. Jean Moulin, 13385 Marseille Cedex 5, France

URL : https://laurentperrinet.github.io

Intérêts de recherche

Mon programme de recherche vise à élucider les relations entre structure neurale et fonction sensorielle : comment l'organisation topographique des neurones et la nature impulsionnelle du signal nerveux permettent-elles aux systèmes sensoriels de s'adapter de façon optimale aux statistiques des scènes naturelles, par des mécanismes de traitement prédictif ? Ces travaux ouvrent la voie à de nouveaux algorithmes neuromorphiques à haute efficacité énergétique.

Domaines de spécialisation

Inférence spatio-temporelle dans les aires sensorielles de bas niveau.
Apprentissage non supervisé dans les cartes topographiques.
Processus prédictifs, codage parcimonieux et perception active.

Formation

2017 Habilitation à Diriger des Recherches, Aix-Marseille Université. Titre : "Codage prédictif dans les transformations visuo-motrices".

1999–2003 Doctorat en sciences cognitives, ONERA/DTIM Université Paul Sabatier, Toulouse (France). Mention très honorable avec félicitations du jury.

1993–1998 Diplôme d'ingénieur, Supaéro (Toulouse, France). Spécialisation traitement du signal et réseaux de neurones.

Expérience professionnelle

2020–… Directeur de Recherche (DR2, CID51), Institut de Neurosciences de la Timone, CNRS / Aix-Marseille Université, Marseille.

2004–2020 Chargé de Recherche (CR2 puis CR1), INCM puis INT, CNRS, Marseille.

2010–2012 Mission longue, groupe de neurobiologie théorique de Karl Friston, Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, University College London, Royaume-Uni.

2004 Post-doctorat, Redwood Neuroscience Institute, San Francisco, États-Unis. Sous la direction de Bruno Olshausen.

Encadrement

6 thèses dirigées (soutenues), 4 co-dirigées (soutenues), 7 doctorants actuels (5 en direction principale, 2 en co-direction), 5 post-docs dirigés. Rapporteur de 18 thèses.

Contrats de recherche (sélection)

2023–2027 *Emergences* – Near-physics emerging models for embedded AI (PEPR France 2030).

2021–2025 Porteur : ANR *AgileNeuRobot* (ANR-20-CE23-0021) – Robots aériens agiles bio-mimétiques, 435 k€.

2022–2025 Porteur : *Polychronies* (A*MIDEX AMX-21-RID-025) – Motifs spatio-temporels de spikes, 100 k€.

2021–2025 Collaborateur : ANR *PRIOSENS*, ANR *ACES* (2022–2026), ANR *RubinVase*.

Publications sélectionnées

2025 Andrew Isaac Meso, Jonathan Vacher, Nikos Gekas, Pascal Mamassian, Laurent U Perrinet, Guillaume S Masson. "DynTex: A Real-Time Generative Model of Dynamic Naturalistic Luminance Textures." **Journal of Vision**.

2025 Skye Gunasekaran *et al.*, Laurent Perrinet. "A Predictive Approach to Enhance Time-Series Forecasting." **Nature Communications**.

2024 Antoine Grimaldi, Laurent U Perrinet. "A Robust Event-Driven Approach to Always-on Object Recognition." **Neural Networks**.

2023 Hugo Ladret, Nelson Cortes, Lamyae Ikan, Frédéric Chavane, Christian Casanova, Laurent U Perrinet. "Cortical recurrence supports resilience to sensory variance in the primary visual cortex." **Nature Communications Biology**.

2022 Frédéric Chavane, Laurent U Perrinet, James Rankin. "Revisiting Horizontal Connectivity Rules in V1: From like-to-like towards like-to-All." **Brain Structure and Function**.

2021 Victor Boutin, Angelo Franciosini, Franck Ruffier, Frédéric Chavane, Laurent U Perrinet. "Sparse Deep Predictive Coding captures contour integration capabilities of the early visual system." **PLoS Computational Biology**.

2020 Chloé Pasturel, Anna Montagnini, Laurent U Perrinet. "Humans adapt their anticipatory eye movements to the volatility of visual motion properties." **PLoS Computational Biology**.

2014 Laurent U Perrinet, Rick A Adams, Karl Friston. "Active inference, eye movements and oculomotor delays." **Biological Cybernetics**.

2012 Karl Friston, Rick A Adams, Laurent U Perrinet, Michael Breakspear. "Perceptions as Hypotheses: Saccades as Experiments." **Frontiers in Psychology**.

2012 Claudio Simoncini, Laurent U Perrinet, Anna Montagnini, Pascal Mamassian, Guillaume S Masson. "More is not always better: dissociation between perception and action explained by adaptive gain control." **Nature Neuroscience**.

2010 Laurent Perrinet. "Role of homeostasis in learning sparse representations." **Neural Computation**.

2004 Laurent Perrinet, Manuel Samuelides, Simon Thorpe. "Coding static natural images using spiking event times: do neurons cooperate?" **IEEE Transactions on Neural Networks**.

Indices bibliométriques (mars 2026) : 63 articles dans des revues à comité de lecture, >4200 citations, h=30, i10=61. Google Scholar.

Dernière mise à jour : October 24, 2026 — Version complète.